D1-1

장착할 부품에서 필요한 치수 찾기

정규 1회 · 50분 | 3-1·3-3 9/23 · 3-2 10/1

학습 목표: 차체·카메라 장착에 필요한 측정 항목과 기준면을 정하고, 요구를 스케치 치수로 연결한다.

1. 실제 부품에서 무엇을 먼저 확인할까?

확인할 항목	측정·관찰할 위치	실제 실측값·단위
장착할 면	차체에서 판을 놓을 수 있는 면	
카메라 고정 위치	카메라 부품과 체결할 부분	
체결부	나사 지름·홀 간격·사용 가능한 공간	
간섭할 부분	바퀴·배선·카메라 시야와 겹치는 부분	

측정 환경: □ 실제 부품 측정 □ 제공 도면 검토 □ 측정 전 계획. 실제 측정하지 않은 값은 빈칸으로 둔다.

2. 아래 예제로 설계 연습을 시작하자.

수업용 가정	값	뜻
판 길이×폭×두께	40×24×3mm	장착판의 외형
원점	판 중심 (0,0)	대칭·치수의 기준
홀 중심	(-12,0), (12,0)mm	원점 기준 양쪽 위치
홀 지름	3.4mm	두 홀의 지름

우리 설계에서 기준으로 삼을 면과 이유

40·24·3·3.4mm는 수업용 예제 가정이다. 학교 실물의 장착 규격이나 학생이 측정한 값으로 옮겨 적지 않는다.

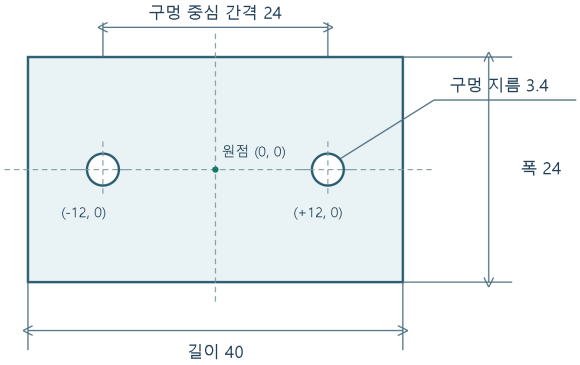
D1-2

원점과 치수로 스케치 고정하기

정규 1회 · D1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

카메라 장착판 · 스케치 치수도

수업용 예제 · 단위 mm · 학교 실측값과 별도



두께 3 · 원점 기준으로 구멍 중심 위치를 정하고 치수를 구속한다.

지름 3.4와 여유 값은 예제 조건이며 실제 출력 적합을 보장하지 않는다.

예제 도면. 실제 Fusion 캡처·학생 작품이 아닌 교사 제공 수업용 도면이다.

3. Fusion 360에서 판 중심을 기준으로 스케치하자.

원점을 중심으로 40×24mm 사각형을 그리고, 홀 중심을 (-12,0)·(12,0)mm에 놓는다. 두 원의 지름은 3.4mm로 준다. 위치와 크기를 각각 고정했는지 살핀다.

조건	내가 준 치수·구속	확인한 점
판 중심과 원점		
가로·세로 크기		
두 원의 위치·지름		

움직일 수 있는 부분이 남았다면 어떤 조건이 빠졌을까?

저장한 스케치 이름·파일 위치 / 짝과 대조한 내용

도움말: 원의 지름이 같아도 중심 위치가 정해지지 않으면 움직일 수 있다. 크기 치수와 위치 구속을 나누어 설명한다.

D2-1

스케치에서 입체 장착판 만들기

정규 2회 · 50분 | 3-1·3-3 9/30 · 3-2 10/8

학습 목표: 닫힌 스케치의 재료 영역을 돌출하고, 홀·바디·컴포넌트의 역할을 구분한다.

1. 돌출할 영역을 예상하고 실행하자.

작업	기대하는 형상	실제 관찰·근거
두 원의 내부를 제외한 판 영역 선택	두 홀은 빈 공간으로 남는다.	
Extrude 3mm / New Body	두께 3mm의 판 바디가 된다.	
여러 방향으로 보기	두 홀이 관통하고 판 두께가 보인다.	

선택한 영역과 생긴 형상을 간단히 그려보기

막힌 홀이 생겼다면 어떤 영역을 선택했는지 다시 확인한다.

2. 조립을 생각하며 구성 단위를 구분하자.

구분	교사 제공 설명	내 모델에서 가리킬 곳
바디	연속된 입체 형상이다.	_____
컴포넌트	조립에서 부품의 기준·위치 관계를 다루는 단위이다.	_____

모델이 보이는 것과 실제 부품이 출력·조립된 것은 다르다. 모델 관찰·설계 수정의 근거를 기록한다.

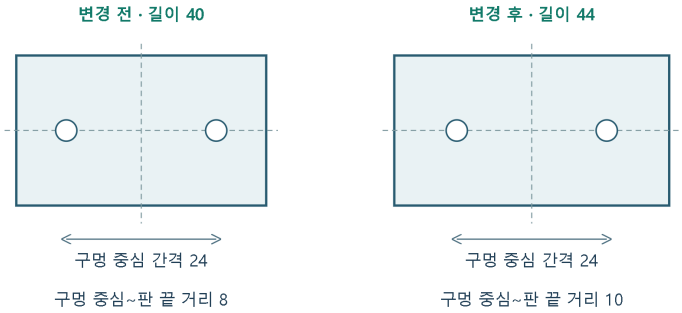
D2-2

한 치수만 바꾸고 형상 비교하기

정규 2회 · D2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

길이만 바꿀 때 유지할 조건

수업용 예제 · 판 중심 원점과 구멍 중심 ±12를 유지 · 단위 mm



같게 둘 것: 폭 24, 두께 3, 구멍 지름 3.4, 구멍 중심 위치·간격.

원 둘레~판 끝의 남은 두께와 중심~판 끝 거리는 서로 다른 값이다.

예제 비교. 길이만 40→44mm로 바꾸고 원점·홀 중심은 유지한다.

3. 바꿀 조건과 유지할 조건을 먼저 정하자.

비교 항목	변경 전	변경 후 / 내가 확인한 점
판 길이	40mm	44mm / _____
원점·홀 중심	판 중심 / x=-12,+12mm	_____
두 홀 중심 간격	24mm	_____
홀 중심에서 판 끝까지	20-12=8mm	_____

치수를 바꾼 뒤 홀의 위치가 의도와 다르면 무엇을 확인할까?

짝 대조: 바뀐 치수 하나 / 같게 유지된 조건 두 가지

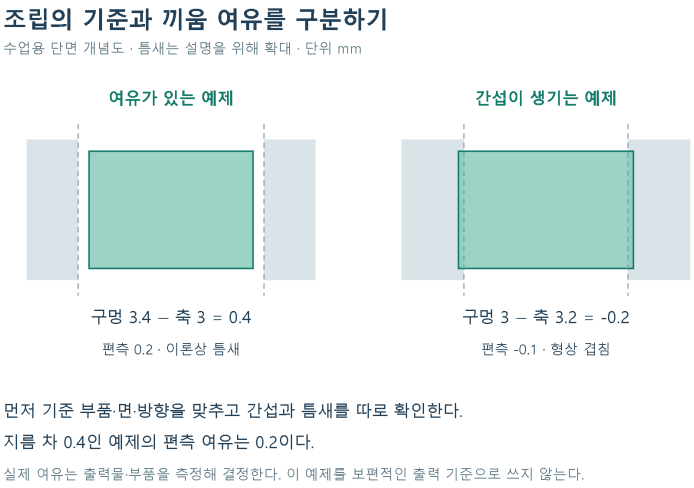
확장: 홀 경계에서 판 끝까지의 거리는 홀 반지름 1.7mm를 더 빼서 구한다. 홀 중심 거리와 홀 경계 거리를 혼동하지 않는다.

D3-1

간섭과 틈새를 구분하여 조립 검토하기

정규 3회 · 50분 | 3-1·3-3 10/7 · 3-2 10/15

학습 목표: 기준 부품과 장착면을 정하고, 겹침·틈새를 구분하여 설계 수정의 이유를 설명한다.



수업용 조립 개념도. 실제 끼움 성공을 입증하는 사진은 아니다.

1. 무엇을 기준으로 놓고 어떤 부분을 살필까?

검토 대상	관찰할 부분	판단·근거
기준 부품·면	어느 부품과 면을 먼저 고정하는가?	
간섭	두 부품이 공간에서 겹치는가?	
틈새	들어갈 부분에 여유 공간이 있는가?	
카메라 장착 방향	시야·배선·차체와 부딪히는가?	

우리 모델에서 먼저 확인할 간섭 또는 틈새 한 가지

화면에서 겹침이 없어도 출력 오차·부품 차이 때문에 실제 장착이 달라질 수 있다. 설계상 검토와 실물 끼움시험을 나누어 적는다.

D3-2

수정 이유와 출력 파일의 조건 남기기

정규 3회 · D3 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 수업용 가정으로 지름 차이와 편측 여유를 계산하자.

가정	계산	설명
홀 지름 3.4 / 나사 지름 3.0mm	지름 차이: _____mm	두 지름의 차이이다.
같은 중심에 놓였다고 가정	편측 여유: _____mm	지름 차이의 절반이다.

이 계산만으로 실제로 잘 끼워진다고 말할 수 있을까?

실측·프린터·재료·끼움시험 중 추가로 필요한 정보를 쓴다.

3. 출력용 설계 수정과 인계 조건을 적자.

항목	학생 기록
수정할 부분·이유	
바꿀 치수 / 유지할 기준	
수정 전후 형상 차이	
내보낼 파일명·형식·단위	
다시 열어 크기를 확인할 방법	

예제의 지름 여유 0.4mm와 편측 0.2mm는 실제 적합을 보장하는 공차가 아니다. 평가의 중심은 엔지니어링 모델의 조립·설계 수정이다. 프린터 운전·슬라이싱 설정은 별도 성취평가로 추가하지 않는다.

D4-1

설계 변경 전후를 다른 사람에게 설명하기

3-1·3-3 추가 정규수업 · 10/14 · 50분 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 변경 이유·기준·결과를 기록하고, 같은 모델을 다시 확인할 수 있도록 정보를 정리한다.

1. 변경 이력을 정리하자.

항목	변경 전	변경 후
모델·버전 이름		
수정할 치수·형상		
바뀌지 않은 기준		
확인한 근거 위치		

이 수정을 한 이유와 요구 조건의 연결

짝이 모델을 다시 찾기 위해 추가로 필요하다고 말한 것

"잘 맞게 바꿈"보다 어느 면·어느 치수·어떤 요구 때문에 바꾸었는지 쓴다. 실제 수정하지 않았다면 수정 계획으로 표시하고 완료 결과를 쓰지 않는다.

D4-2

장착 규격을 다른 교과에 전달하기

3-1·3-3 추가 정규수업 · D4 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

2. 카메라 장착부의 설계 인계서

전달할 항목	작성할 내용
부품·파일 이름 / 버전	
기준면·원점·장착 방향	
홀 지름·중심 간격·좌표	
두께·간섭 검토 지점	
파일 형식·단위	
실측·실물 확인이 남은 항목	

3. 인계받는 교과가 묻는다면 어떻게 답할까?

"카메라 위치를 바꾸어야 하면 어느 치수와 기준을 먼저 확인해야 하나요?"에 답한다.

4. 전달받는 사람이 실제로 확인할 방법

실제 장착 높이·부품 치수는 실물 근거로 확정한다. 예제 도면의 숫자를 학교 장착 규격으로 옮기지 않는다.

O1-1

요구 조건과 모델의 치수를 연결하기

공개수업 1 · 10/19 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 기준면·원점·치수 구속을 설명하고, 요구에 맞는 모델인지 근거를 들어 이야기한다.

1. 팀 모델 또는 교사 제공 예제를 기준으로 설명하자.

사용한 자료: ☐ 내가 만든 모델 ☐ 팀 모델 ☐ 교사 제공 예제. 파일·버전: _____

설명 항목	우리 팀의 설명·근거
어떤 부품을 장착하려는가?	
기준면과 원점은 어디인가?	
판의 크기·두께는 무엇인가?	
홀의 크기·위치는 어떻게 정했는가?	
위치와 크기를 어떻게 구속했는가?	

2. 짝이 설명을 듣고 다시 가리킬 수 있었던 치수 / 더 필요한 설명

공개수업 참여 학생 34명·6팀. 실제 모델과 수업용 예제를 구분한다. 화면에서 찾은 치수를 자신의 실측값이라고 설명하지 않는다.

O1-2

모델 변경의 기대와 관찰 비교하기

공개수업 1 · O1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

3. 바꾸기 전에 기대를 먼저 적자.

비교 조건	기대되는 변화	실제 모델·화면에서 본 것
바꿀 치수 한 가지		
유지할 기준·치수		
홀·판의 상대 위치		

4. 기대와 다르다면 어느 구속·선택 영역을 확인할까?

5. 팀원에게 30초 설명하기: 요구 → 기준 → 치수 → 형상

내 설명을 뒷받침하는 파일·화면의 위치

도움말: "__요구 때문에 __치수를 바꾸었다. __기준은 유지했다. 모델에서 __를 보았다. __는 실물로 더 확인해야 한다."

O2-1

조립 검토에서 수정 근거 찾기

공개수업 2 · 10/20 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 간섭·틈새·치수 조건을 근거로 설계 수정과 파일 인계의 적절성을 설명한다.

1. 수정 전후를 조립 기준과 함께 검토하자.

점검할 것	확인한 내용	판단
기준 부품·면·방향		☐ 적절 ☐ 수정 필요
겹침·간섭 부분		☐ 없음 ☐ 있음
틈새와 체결 조건		☐ 확인 ☐ 추가 확인
내보내기 형식·단위		☐ 확인 ☐ 추가 확인

2. 가장 먼저 수정할 것과 그 이유

3. 설계상 확인과 실제 끼움시험을 구분하기

화면에서 알 수 있는 것: _____. 실물 확인이 필요한 것: _____.

프린터 설정·가공 성공률 대신 기준면·치수·형상 관계와 수정 이유를 중심으로 설명한다.

O2-2

최종 수정·인계 설명서 완성하기

공개수업 2 · O2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

4. 카메라 장착 규격의 최종 인계서

항목	전달할 설명
파일·버전·형식·단위	
기준면·원점·장착 방향	
핵심 치수·홀 위치	
수정한 부분과 이유	
확인한 근거·남은 실물 확인	

5. 인계받는 교과에 물어볼 개선 질문

어떤 부품·조건을 더 알아야 설계를 확정할 수 있는지 구체적으로 쓴다.

6. 전달받는 팀의 질문 / 보완할 설명

마무리 점검: □ 실제 값과 예제 값을 구분했다. □ 치수·기준이 대응한다. □ 변경 이유가 있다. □ 파일 형식과 단위가 있다. □ 남은 확인 조건을 전달했다.